編號：_____

111 學年度國教署負責區第二區
(新竹高中)高級中學化學科能力競賽

筆試一　　時間：45 分鐘

請將答案寫在答案卷的格子內，否則不予計分

非選擇題（計 5 題，共 60 分）：

1. 蒸氣重組是工業上一種重要的產氫反應，是將甲烷與水蒸氣進行反應後生成一氧化碳與氫氣。

   (a) 試寫出並平衡完整的化學反應式（2 分）

   (b) 在 1 大氣壓下，200°C 時，CO(g)、H_2O(g) 及 CH_4(g) 的莫耳生成熱分別為－111、－242 及－75 千焦。試算出在蒸氣重組反應中生成一莫耳氫氣會放出或吸收多少熱量？（3 分）

   (c) 將各 10 莫耳的甲烷與水蒸氣放入密閉的反應槽進行蒸氣重組反應，反應平衡後整體的壓力增加了 1/10 倍。假設反應前後溫度沒有改變，試問蒸氣重組反應的平衡常數為何？（5 分）

   (d) 提升氫氣的產量，可提升反應的溫度，其原因為何？（2 分）

2. 氫原子的電子由能階 n = 2 躍遷至 n = 1，所產生的放射光波長為 121.6 nm(奈米)。

   (普朗克常數 $h = 6.63\times10^{-34}$ J·s，$c = 3.0\times10^{8}$ m/s)

   (a) 若電子由能階 n = 3 躍遷至 n = 2，其放射光的波長為多少 nm？（6 分）

   (b) 氫原子在基態時(n = 1)時的電子游離能是多少 kJ/mol？（6 分）

3. 在 20°C 時，A 和 B 是兩種液態的化合物，其分子量、密度、飽和蒸氣壓分別如下表：

化合物	分子量	密度 (g/cm^3)	飽和蒸氣壓 (mmHg)
A	30.0	0.96	105.0
B	50.0	1.20	80.0

   化合物 A 與 B 以體積比例 1：2 混合，若混合溶液是理想溶液，在 20°C 環境下。

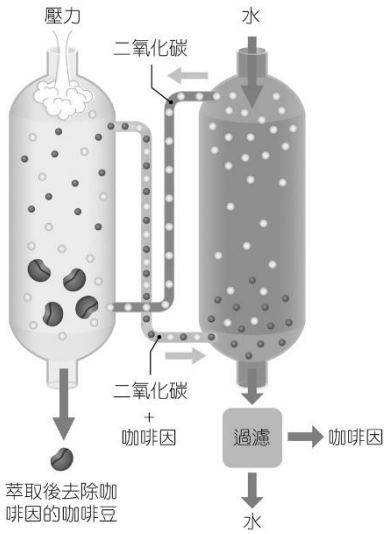
   (a) 混合溶液中化合物 A 的莫耳分率是多少？（4 分）

   (b) 混合溶液的飽和蒸氣壓是多少 mmHg？（4 分）

   (c) 混合溶液的飽和蒸氣密度是多少 g/L？（4 分）

4. 將乾燥的二氧化碳加壓進入超臨界流體狀態，通過焙炒或浸潤過的咖啡豆，萃取其中咖啡因成分，再經減壓後放置於一特定區域。將減壓的二氧化碳經壓縮並使其帶有定量水分，此時因二氧化碳含有水，而水具有極性，可萃取出咖啡因。離開萃取槽後經減壓，即可將咖啡因與二氧化碳分離。雖然利用超臨界二氧化碳萃取咖啡因的技術成本較使用傳統的三氯乙烯或二氯甲烷化學溶劑為高，但是後者會有殘留、致癌之虞，而二氧化碳卻不會。因此在目前消費者意識高漲的社會中，以有機溶劑處理藥物及食品，將逐漸被安全性更高、無毒、對環境無害的綠色溶劑所取代。

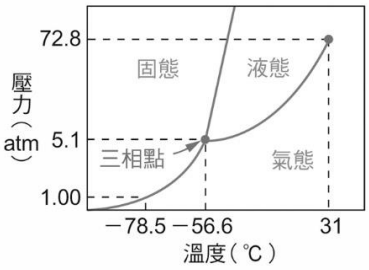
根據上文回答下列第(a)～(c)題：



(a) 根據文中所述，試推測為何利用超臨界二氧化碳萃取咖啡因，不會像化學溶劑一樣會有殘留的疑慮？（4 分）

(b) 欲從茶水中萃取出咖啡因，會利用到哪兩種物質分離的方法？（4 分）

(c) 下圖為二氧化碳的三相圖，若欲得超臨界狀態的二氧化碳，需將二氧化碳的溫度及壓力控制在多少以上？（4 分）

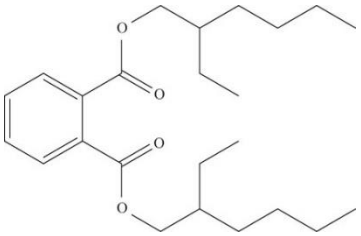


溫度 _____

壓力 _____

5. 起雲劑是一種常見的合法食品添加物，通常由阿拉伯膠、乳化劑、植物油及多種食品添加物混合製成，一般成品呈現乳白色，屬於乳化香精的一種，主要用途是讓原本透明的飲料形成霧狀，廣泛使用在運動飲料、果凍、果汁、優酪乳、益生菌粉與膠錠狀的食品中。

合法的起雲劑中不會使用到塑化劑，但不法廠商為了節省成本，延長食品的有效期限，達到更佳的乳化穩定效果，便以塑化劑取代起雲劑中的植物油，製造出黑心起雲劑。幾年前衛生署食品藥物管理局檢驗一件號稱可減肥的益生菌粉末，經由精密分析儀器檢驗後，發現這個益生菌粉末含有高達 600 ppm 的塑化劑－鄰苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（di-(2-ethylhexyl)phthalate），簡稱 DEHP（結構如附圖所示），並循線追查出是由某香料公司所供應的起雲劑造成的。



而塑化劑真正的用途是在塑膠原料加工時，添加它可以使其變為較柔軟，易於加工。依據使用的功能不同，製造成不同韌性的軟硬度，其中愈軟的塑膠成品所需添加的塑化劑愈多。使用塑化劑最多的塑膠材料是聚氯乙烯（PVC），在日常生活中，添加塑化劑的 PVC 產品非常普遍，廣泛應用在塑膠地板、保鮮膜、食品包裝、兒童玩具與用品、容器與醫療器材等。

塑化劑對人體健康的影響會造成內分泌失調，阻害生物體的生殖機能，包括生殖率降低、流產、天生缺陷、異常的精子數、睪丸損害等，還會引發惡性腫瘤、造成畸形兒，也會增加女性罹患子宮肌腺症的風險。依據上文敘述，試回答下列問題：

(a) 在 DEHP 分子中共有幾個具 sp^2 混成軌域的碳原子？（2 分）

(b) 在 DEHP 分子中共有幾個 π 鍵？（2 分）

(c) 試由分子結構預測 DEHP 分子對水溶解度如何？為什麼？（4 分）

(d) 文中曾提及「某廠牌的益生菌粉末含有高達 600 ppm 的塑化劑」，若某一包的益生菌重量為 100 克，試計算若食用完此包益生菌最後將攝取多少毫克塑化劑？（4 分）

(試題結束)